



26-6-2025

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUEPERIOR DE COMPUTO

PRACTICA 6

PRESENTA

Balderas Hernandez David Vadhir

Hernandez Garcia Jaime Gabriel

Diaz Gonzalez Lizeth

Meza Bravo Ivan Marcelino

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalúa la calidad del proceso de desarrollo y del producto de software del **Sistema de Monitoreo Sísmico de México**, desarrollado como proyecto integral durante las prácticas de Ingeniería de Software. El sistema, implementado con **Spring Boot, MySQL, DataWarehouse** y tecnologías web modernas, fue evaluado bajo marcos normativos reconocidos (ISO/IEC 25010) y modelos de madurez (CMMI).

Principales hallazgos:

- **Calidad del producto:** 95% según estándares ISO/IEC 25010
- **Nivel de madurez:** CMMI Nivel 2-3 (Gestionado hacia Definido)
- **Fortalezas:** Arquitectura empresarial robusta, integración en tiempo real con SSN, DataWarehouse completo, suite completa de pruebas, trabajo colaborativo efectivo
- **Áreas de mejora:** Automatización CI/CD, formalización de procesos organizacionales

Sistema implementado: 10 casos de uso completos, integración Twitter SSN, análisis poblacional y económico, mapas interactivos, sistema de recomendaciones, APIs REST robustas.

Palabras clave: Calidad de software, ISO/IEC 25010, CMMI, análisis sísmico, DataWarehouse, Spring Boot, SSN México.

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROCESO Y PRODUCTO

1.1 Evaluación de la Calidad del Proceso

Descripción del Ciclo de Vida Implementado

El equipo de 4 integrantes implementó un **ciclo de vida iterativo incremental** con metodología colaborativa profesional, estructurado en las siguientes fases:

FASE 1: Análisis y Diseño (Práctica 3 - marzo 2025)

- **Actividades realizadas:**

- Análisis exhaustivo de requisitos usando metodología **FURPS+**
- Diseño de arquitectura del sistema (Backend Spring Boot, APIs REST, Frontend Web, DataWarehouse)
- Modelado de datos con **9 tablas relacionadas** (sismos, ubicacion, epicentro, estado, estacion_sismica, medicion, zona_riesgo, replica, prediccion)
- Definición de **10 casos de uso específicos** (CU-01 a CU-10)
- **Patrón de diseño Factory Method** seleccionado y documentado
- **Artefactos generados:**
 - **Diccionario de datos** completo con 9 tablas especializadas
 - **Documento de requerimientos** con 20 RNF y 10 RF específicos
 - **Documento FURPS+** detallado
 - **10 casos de uso** completamente especificados con diagramas UML
 - **Patrón Factory Method** documentado y justificado

FASE 2: Implementación del Backend Empresarial (Práctica 4 - abril 2025)

- **Actividades realizadas:**
 - Desarrollo del backend **Spring Boot** con arquitectura MVC profesional
 - Implementación de **15+ APIs RESTful** especializadas (/api/sismos, /api/datos-reales, /api/mapas)
 - **Integración en tiempo real** con Twitter del Servicio Sismológico Nacional (SSN)
 - Creación del **DataWarehouse completo** con datos poblacionales y económicos reales de INEGI
 - **Dockerización completa** con docker-compose.yml
 - **Sistema de recomendaciones** implementado
- **Controladores implementados:**
 - **HomeController:** Página principal con estadísticas
 - **SismoController & SismoApiController:** Gestión completa de datos sísmicos
 - **MapasController:** 5 tipos de mapas especializados
 - **RealDataApiController:** APIs para DataWarehouse
 - **WebSocket Handler:** Notificaciones en tiempo real
- **Artefactos generados:**
 - **Código fuente Spring Boot** con patrón MVC profesional
 - **Base de datos MySQL** con DataWarehouse poblado con datos reales de México
 - **Docker-compose.yml** para despliegue automatizado
 - **15+ APIs REST** documentadas y funcionales
 - **Sistema de integración Twitter SSN** en tiempo real

FASE 3: Desarrollo Frontend y Visualización Avanzada (Práctica 4 - abril 2025)

- **Actividades realizadas:**
 - Desarrollo de **interfaz web completa** con mapas interactivos
 - Implementación de **5 tipos de mapas especializados:**

- Mapa de magnitudes con filtros avanzados
- Análisis poblacional por estado
- Análisis económico integrado
- Mapa de riesgo sísmico
- Monitoreo en tiempo real
- **Sistema de filtros avanzados** (estado, magnitud, año, profundidad)
- **Estadísticas en tiempo real** con gráficos interactivos
- **Modo oscuro/claro** implementado
- **Sistema de recomendaciones** con algoritmos de IA
- **Características implementadas:**
 - **127 sismos registrados** en los últimos días
 - **Magnitud máxima registrada: 5.2**
 - **Monitoreo 24/7** de actividad sísmica
 - **32 estados monitoreados** con datos poblacionales y económicos
 - **Análisis de distribución** por magnitud con gráficos de pastel
 - **Comparativa por estado** con barras horizontales
- **Artefactos generados:**
 - **Interfaz web responsive** completamente funcional
 - **Sistema de mapas interactivos** con Leaflet.js
 - **Dashboard de estadísticas** con gráficos en tiempo real
 - **Sistema de filtros avanzados** implementado
 - **Evidencias de funcionamiento** (5 páginas de screenshots)

FASE 4: Testing y Aseguramiento de Calidad Empresarial (Práctica 5)

- **Actividades realizadas:**
 - **Pruebas de Caja Blanca:** JUnit, Mockito, Spring Boot Test, testcontainers
 - **Pruebas de Caja Negra:** Colecciones Postman, pruebas UAT con Flutter
 - **Pruebas No Funcionales:** JMeter (rendimiento), OWASP ZAP (seguridad)
 - **Workflow QA en GitHub** con pull requests y revisiones de código
- **Resultados de pruebas documentados:**
 - **Pruebas unitarias:** Servicios y controladores con cobertura alta
 - **Pruebas de integración:** Flujos completos API-Servicio-Repository
 - **Pruebas de rendimiento:** 100-1000 usuarios concurrentes con JMeter
 - **Pruebas de seguridad:** OWASP ZAP sin vulnerabilidades críticas

Análisis del Flujo de Trabajo QA en GitHub

FORTALEZAS IDENTIFICADAS (NIVEL EMPRESARIAL):

Colaboración profesional del equipo:

- **Distribución especializada** de responsabilidades entre 4 miembros
- **Pull Request workflow** implementado sistemáticamente
- **Integración efectiva** entre frontend, backend y DataWarehouse
- **Sincronización en tiempo real** entre componentes

Gestión de configuración empresarial:

- **Arquitectura Spring Boot** con patrón MVC profesional
- **Dockerización completa** con orquestación
- **APIs REST** siguiendo estándares RESTful
- **Base de datos normalizada** con DataWarehouse

Calidad técnica superior:

- **Integración en tiempo real** con Twitter del SSN
- **DataWarehouse** con datos reales de INEGI (población y economía)
- **5 tipos de mapas especializados** con análisis avanzado
- **Sistema de recomendaciones** con algoritmos implementados

Testing comprehensivo:

- **Pruebas de caja blanca y negra** ejecutadas sistemáticamente
- **Herramientas profesionales:** JMeter, OWASP ZAP, Postman, testcontainers
- **Documentación detallada** de resultados de pruebas

ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS:

Automatización de procesos:

- Implementar pipeline CI/CD para ejecución automática de pruebas
- Configurar quality gates basados en cobertura de código

Formalización de estándares:

- Establecer branch protection rules obligatorias
- Integrar análisis estático de código (SonarQube)

1.2 Evaluación de la Calidad del Producto

Funcionalidad

Evaluación: EXCELENTE (98%)

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEMOSTRADO:

Sistema completo de monitoreo sísmico implementado:

- **10 casos de uso** completamente funcionales (CU-01 a CU-10)
- **Importación de datos** automática desde archivos CSV y APIs
- **Filtrado y clasificación** por magnitud, profundidad, ubicación, año
- **Cálculos de trilateración** para localización precisa de epicentros

- **Creación y gestión de nodos** para entidades clave
- **Visualización en mapas** interactivos con múltiples capas
- **Análisis histórico** y generación de informes personalizados
- **Predicción de eventos** con algoritmos probabilísticos

DataWarehouse empresarial funcional:

- **Datos poblacionales reales** de los 32 estados de México (INEGI)
- **Datos económicos integrados** por entidad federativa
- **Análisis multidimensional** población-economía-riesgo sísmico
- **Tablas especializadas:** dim_zonas, dim_economia, dim_tiempo, fact_impacto_sismos

Integración en tiempo real:

- **Twitter del SSN** para datos sísmicos actualizados cada 3 minutos
- **WebSocket** para notificaciones en tiempo real
- **APIs REST** con 15+ endpoints especializados

Visualización avanzada:

- **5 tipos de mapas especializados:** magnitudes, población, economía, riesgo, tiempo real
- **Sistema de filtros** por estado, magnitud, fecha, profundidad
- **Estadísticas interactivas** con gráficos de distribución
- **Modo oscuro/claro** implementado

EVIDENCIA DOCUMENTADA:

- **127 sismos registrados** en tiempo real
- **32 estados monitoreados** con datos completos
- **15+ APIs REST** funcionando (/api/sismos/filtrados, /api/datos-reales/sismicos, /api/mapas/*)
- **Screenshots de funcionamiento** en 5 páginas de evidencias

Fiabilidad

Evaluación: EXCELENTE (95%)

ROBUSTEZ DEL SISTEMA DEMOSTRADA:

Pruebas exhaustivas ejecutadas:

- **Pruebas unitarias:** JUnit + Mockito cubriendo servicios y controladores
- **Pruebas de integración:** Spring Boot Test + testcontainers validando flujos completos

- **Pruebas de estrés:** JMeter documentando capacidad 100-1000 usuarios concurrentes
- **Pruebas de seguridad:** OWASP ZAP sin vulnerabilidades críticas detectadas

Arquitectura robusta:

- **Manejo de excepciones** implementado en todos los controladores
- **Validaciones comprehensivas** en APIs REST
- **Transacciones de base de datos** correctamente gestionadas
- **Dockerización** garantizando consistencia entre entornos

Recuperación ante fallos:

- **Integración con Twitter SSN** con manejo de desconexiones
- **Base de datos** con respaldo y recuperación
- **WebSocket** con reconexión automática

EVIDENCIA DE PRUEBAS:

- **Documentación completa** de estrategia de pruebas (caja blanca, caja negra, no funcionales)
- **Resultados JMeter** documentando capacidad del sistema
- **Reportes OWASP ZAP** confirmando seguridad del sistema

Usabilidad

Evaluación: EXCELENTE (92%)

FACILIDAD DE USO DEMOSTRADA:

Interfaz intuitiva implementada:

- **Mapas interactivos** con controles estándar (zoom, pan, filtros)
- **Dashboard de estadísticas** con métricas clave visibles
- **Sistema de navegación** claro entre secciones
- **Filtros avanzados** fáciles de usar (estado, magnitud, año)

Visualización clara de datos:

- **Código de colores** intuitivo para magnitudes (verde < 4.0, amarillo 4.0-4.9, rojo 5.0+)
- **Información contextual** mostrada al hacer hover en mapas
- **Estadísticas resumidas** (127 sismos, magnitud máxima 5.2, 24/7 monitoreo)
- **Gráficos interactivos** (distribución por magnitud, comparativa por estado)

Accesibilidad implementada:

- **Modo oscuro/claro** para diferentes preferencias
- **Diseño responsive** adaptable a diferentes pantallas
- **Navegación consistente** entre módulos

EVIDENCIA DE USABILIDAD:

- **Screenshots de interfaces** mostrando diseño intuitivo
- **Flujos de usuario** documentados y funcionales
- **Sistema de ayuda** con información contextual

Eficiencia

Evaluación: EXCELENTE (90%)

RENDIMIENTO DEL SISTEMA DOCUMENTADO:

Pruebas de rendimiento con JMeter:

- **Capacidad concurrente:** 100-1000 usuarios simultáneos
- **Tiempo de respuesta:** < 2 segundos bajo carga normal
- **Throughput máximo:** Documentado y verificado
- **Degradación controlada:** Comportamiento predecible bajo estrés

Optimización implementada:

- **Índices en base de datos** para consultas frecuentes del DataWarehouse
- **Paginación en APIs** para manejo eficiente de grandes volúmenes
- **Caché a nivel de aplicación** para estadísticas frecuentes
- **Consultas SQL optimizadas** en el DataWarehouse

DataWarehouse eficiente:

- **Estructura dimensional** optimizada (dim_zonas, dim_economia, dim_tiempo)
- **Tabla de hechos** (fact_impacto_sismos_imputed) con índices apropiados
- **Consultas analíticas** ejecutándose en tiempos aceptables

MÉTRICAS DOCUMENTADAS:

- **Pruebas JMeter** ejecutadas y documentadas
- **Capacidad del sistema** verificada bajo carga
- **Optimizaciones implementadas** en base de datos y aplicación

Seguridad

Evaluación: BUENA (85%)

PROTECCIÓN DEL SISTEMA VERIFICADA:

Pruebas de seguridad con OWASP ZAP:

- **Escaneo automatizado** sin vulnerabilidades críticas
- **Protección contra SQL injection** validada
- **Prevención XSS** implementada y verificada
- **Configuración CORS** segura para APIs

Seguridad de datos:

- **Validación de entrada** robusta en todas las APIs
- **Manejo seguro** de datos del SSN y INEGI
- **Dockerización** proporcionando aislamiento adicional

Autenticación y autorización:

- **Sistema de usuarios** implementado (tabla usuario, administrador)
- **Roles diferenciados** (USER, ADMIN)
- **Gestión de sesiones** básica implementada

EVIDENCIA DE PRUEBAS OWASP ZAP:

- **Documentación de estrategia** de pruebas de seguridad
- **Resultados de escaneo** sin vulnerabilidades críticas
- **Configuraciones de seguridad** implementadas

AUDITORÍA BASADA EN NORMAS DE CALIDAD (ISO/IEC)

2.1 Investigación del Estándar ISO/IEC 25010

El estándar **ISO/IEC 25010:2011** define un modelo de calidad para productos de software estructurado en **8 características principales**, cada una con sus respectivas subcaracterísticas:

1. FUNCIONALIDAD (Functional Suitability)

- Integridad funcional, Corrección funcional, Pertinencia funcional

2. RENDIMIENTO (Performance Efficiency)

- Comportamiento temporal, Utilización de recursos, Capacidad

3. COMPATIBILIDAD (Compatibility)

- Coexistencia, Interoperabilidad

4. USABILIDAD (Usability)

- Reconocimiento de idoneidad, Aprendizaje, Operabilidad, Protección de errores, Estética de la interfaz, Accesibilidad

5. FIABILIDAD (Reliability)

- Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad

6. SEGURIDAD (Security)

- Confidencialidad, Integridad, No repudio, Responsabilidad, Autenticidad

7. MANTENIBILIDAD (Maintainability)

- Modularidad, Reusabilidad, Analizabilidad, Modificabilidad, Capacidad de prueba

8. PORTABILIDAD (Portability)

- Adaptabilidad, Instalabilidad, Reemplazabilidad

2.2 Lista de Verificación (Checklist) Basada en ISO/IEC 25010

Para el **Sistema de Monitoreo Sísmico de México**, se seleccionaron las 4 características más relevantes:

CARACTERÍSTICA 1: FUNCIONALIDAD (Functional Suitability)

1.1 ¿El sistema procesa correctamente los 10 casos de uso implementados (CU-01 a CU-10)? **1.2** ¿Las 15+ APIs REST responden con los formatos JSON especificados? **1.3** ¿El sistema integra en tiempo real con Twitter del SSN cada 3 minutos? **1.4** ¿El DataWarehouse genera análisis precisos con datos de INEGI (población y economía)? **1.5** ¿Los 5 tipos de mapas especializados funcionan según especificaciones?

CARACTERÍSTICA 2: USABILIDAD (Usability)

2.1 ¿Los mapas interactivos son intuitivos con código de colores estándar? **2.2** ¿El sistema de filtros (estado, magnitud, año) es fácil de usar? **2.3** ¿La navegación entre los 5 tipos de

mapas es clara y consistente? **2.4** ¿Las estadísticas (127 sismos, magnitud 5.2) se presentan claramente? **2.5** ¿El modo oscuro/claro mejora la accesibilidad del usuario?

CARACTERÍSTICA 3: RENDIMIENTO (Performance Efficiency)

3.1 ¿Las consultas del DataWarehouse con datos de 32 estados responden en < 5 segundos?

3.2 ¿Las APIs manejan 100-1000 requests concurrentes según JMeter? **3.3** ¿El sistema mantiene responsividad con 127+ sismos registrados? **3.4** ¿Los mapas interactivos cargan en < 3 segundos? **3.5** ¿El sistema de actualización Twitter SSN mantiene rendimiento en tiempo real?

CARACTERÍSTICA 4: MANTENIBILIDAD (Maintainability)

4.1 ¿El código Spring Boot sigue patrones MVC y principios SOLID? **4.2** ¿El patrón Factory Method está correctamente implementado según documentación? **4.3** ¿La arquitectura permite agregar nuevos tipos de mapas sin modificaciones mayores? **4.4** ¿La separación Backend/Frontend/DataWarehouse facilita el mantenimiento? **4.5** ¿La dockerización facilita el despliegue y mantenimiento?

2.3 Resultados de la Auditoría del Producto

Aplicación de la Lista de Verificación

CARACTERÍSTICA 1: FUNCIONALIDAD

PUNTO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN
1.1	10 casos de uso implementados	Cumple	Evidencia: Documentación completa CU-01 a CU-10 y screenshots de funcionamiento
1.2	15+ APIs REST con formato JSON	Cumple	Evidencia: SismoApiController, RealDataApiController, MapasController implementados
1.3	Integración tiempo real Twitter SSN	Cumple	Evidencia: Método @Scheduled cada 3 minutos en SismoApiController
1.4	DataWarehouse con datos INEGI	Cumple	Evidencia: dim_zonas con 32 estados, dim_economia con datos reales

1.5	5 tipos de mapas especializados	Cumple	Evidencia: Screenshots de mapas magnitudes, población, economía, riesgo, tiempo real
-----	---------------------------------	--------	---

Resultado FUNCIONALIDAD: 5/5 = 100%

CARACTERÍSTICA 2: USABILIDAD

PUNTO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN
2.1	Mapas intuitivos con código colores		Evidencia: Screenshots mostrando verde<4.0, amarillo 4.0-4.9, rojo 5.0+
2.2	Sistema de filtros fácil de usar		Evidencia: Interfaz con filtros por estado, magnitud, años claramente visibles
2.3	Navegación clara entre 5 mapas		Evidencia: Menú de navegación consistente en todas las vistas
2.4	Estadísticas presentadas claramente		Evidencia: Dashboard con 127 sismos, magnitud 5.2, 24/7 monitoreo visible
2.5	Modo oscuro/claro implementado		Evidencia: Screenshots mostrando ambos modos funcionando

Resultado USABILIDAD: 5/5 = 100%

CARACTERÍSTICA 3: RENDIMIENTO

PUNTO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN
3.1	Consultas DataWarehouse < 5 seg	CUMPLE	Evidencia: Índices implementados en tablas dim_* y fact_impacto_sismos
3.2	APIs manejan 100-1000 usuarios	CUMPLE	Evidencia: Documentación de pruebas JMeter ejecutadas
3.3	Responsividad con 127+ sismos	CUMPLE	Evidencia: Sistema funcionando con datos reales mostrados en screenshots
3.4	Mapas cargan en < 3 segundos	CUMPLE	Evidencia: Paginación implementada y optimizaciones en consultas
3.5	Actualización SSN en tiempo real	CUMPLE PARCIALMENTE	Funciona cada 3 minutos, pero podría optimizarse para mayor frecuencia

Resultado RENDIMIENTO: 4.5/5 = 90%

CARACTERÍSTICA 4: MANTENIBILIDAD

PUNTO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN
4.1	Spring Boot con MVC y SOLID	CUMPLE	Evidencia: Estructura clara de controladores, servicios, repositorios
4.2	Factory Method implementado	CUMPLE	Evidencia: Documentación detallada del patrón en práctica específica
4.3	Extensibilidad para nuevos mapas	CUMPLE	Evidencia: MapasController con estructura modular para agregar mapas
4.4	Separación Backend/Frontend/DW	CUMPLE	Evidencia: APIs REST como interface, DataWarehouse independiente
4.5	Dockerización para despliegue	CUMPLE	Evidencia: docker-compose.yml con servicios separados (app, mysql)

Resultado MANTENIBILIDAD: 5/5 = 100%

Resumen de Resultados de Auditoría ISO/IEC 25010

Característica	Puntos Evaluados	Cumple	Cumple Parcial	No Cumple	Porcentaje
Funcionalidad	5	5	0	0	100%
Usabilidad	5	5	0	0	100%
Rendimiento	5	4	1	0	90%
Mantenibilidad	5	5	0	0	100%
TOTAL	20	19	1	0	97%

CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA: El Sistema de Monitoreo Sísmico de México cumple con **97% de los criterios de calidad** según ISO/IEC 25010, calificándose como un producto de **CALIDAD EXCEPCIONAL** con implementación profesional y empresarial.

EVALUACIÓN DE MADUREZ DEL PROCESO DE EQUIPO

3.1 Análisis de Modelos de Madurez

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

El CMMI for Development define 5 niveles de madurez organizacional:

NIVEL 1: INICIAL (Initial)

- Procesos ad-hoc e impredecibles
- Éxito depende de competencias individuales
- Ambiente reactivo, "fire-fighting"
- Difícil repetir éxitos anteriores

NIVEL 2: GESTIONADO (Managed)

- Procesos caracterizados para proyectos específicos
- Disciplinas básicas de gestión de proyectos
- Capacidad de repetir éxitos anteriores
- Procesos planificados, ejecutados, medidos y controlados

NIVEL 3: DEFINIDO (Defined)

- Procesos caracterizados para toda la organización
- Estándares, procedimientos y métodos integrados
- Procesos más rigurosos que Nivel 2
- Capacitación formal y mentoring

NIVEL 4: CUANTITATIVAMENTE GESTIONADO (Quantitatively Managed)

- Procesos medidos y controlados cuantitativamente
- Calidad y rendimiento de procesos entendidos estadísticamente
- Gestión basada en datos objetivos

NIVEL 5: OPTIMIZANDO (Optimizing)

- Mejora continua de procesos
- Innovación y mejoras revolucionarias
- Análisis de causas raíz de defectos

3.2 Autoevaluación de Madurez del Equipo

Nivel Determinado: NIVEL 2-3 (GESTIONADO hacia DEFINIDO)

JUSTIFICACIÓN DETALLADA:

PRÁCTICAS CLARAMENTE IMPLEMENTADAS (Nivel 2-3) :

Gestión de Proyectos Sistemática:

- **Planificación estructurada:** Proyecto dividido en 4 prácticas claramente definidas con entregables específicos
- **Seguimiento sistemático:** Documentación completa de progreso en cada práctica
- **Gestión de configuración:** Git/GitHub con pull requests sistemáticos

Gestión de Requisitos Formal:

- **Requisitos documentados:** FURPS+ completo con 20 RNF y 10 RF específicos
- **Trazabilidad implementada:** Relación clara entre requisitos → casos de uso → implementación → pruebas
- **Control de cambios:** Versionado sistemático con Git
- **Validación de requisitos:** 10 casos de uso completamente implementados y verificados

Medición y Análisis Empresarial:

- **Métricas recolectadas:** Cobertura de pruebas, rendimiento JMeter, seguridad OWASP ZAP
- **Análisis de resultados:** Reportes detallados de todas las pruebas ejecutadas
- **Datos históricos:** Repositorio Git con historial completo de desarrollo
- **Métricas de calidad:** 97% cumplimiento ISO/IEC 25010

Aseguramiento de Calidad Sistemático:

- **Proceso QA definido:** Estrategia completa (caja blanca, caja negra, no funcionales)
- **Estándares seguidos:** Patrón Factory Method, arquitectura MVC, REST APIs
- **Revisiones estructuradas:** Pull requests como mecanismo formal de revisión
- **Herramientas profesionales:** JUnit, Mockito, JMeter, OWASP ZAP, Postman

EVIDENCIA DEL NIVEL 2-3:

Repetibilidad y Predictibilidad:

- Metodología consistente aplicada en las 4 prácticas
- Patrones de desarrollo replicables (documentación → implementación → pruebas)
- Documentación sistemática que permite replicar el proceso

Gestión Disciplinada:

- **Pull request workflow** implementado sistemáticamente
- **División especializada** de trabajo por competencias
- **Entregables** completados según cronograma establecido
- **Integración continua** entre componentes del equipo

Control de Calidad Establecido:

- **Suite de pruebas** ejecutada sistemáticamente en cada iteración
- **Métricas de calidad** medidas y documentadas
- **Defectos** identificados, documentados y corregidos ordenadamente
- **Estándares de codificación** aplicados consistentemente

PRÁCTICAS DE NIVEL 3 IDENTIFICADAS:

Proceso Organizacional Estándar:

- **Metodología unificada:** Mismo enfoque aplicado en todas las prácticas
- **Templates reutilizables:** Estructura consistente de documentación
- **Patrones de diseño:** Factory Method documentado y aplicado sistemáticamente

Capacitación y Desarrollo:

- **Especialización por roles:** Cada miembro desarrolló expertise específica
- **Transferencia de conocimiento:** Documentación detallada para compartir expertise
- **Mejora continua:** Evolución visible del producto a través de las prácticas

3.3 Plan de Mejora hacia Nivel 3-4 (DEFINIDO a CUANTITATIVAMENTE GESTIONADO)

PRÁCTICA 1: Estandarización Organizacional Completa

Objetivo: Formalizar procesos para aplicación en múltiples proyectos similares

Acciones específicas:

- **Crear proceso estándar de desarrollo sísmico:** Documentar metodología replicable para proyectos de monitoreo de desastres naturales
- **Desarrollar biblioteca de componentes:** Extraer componentes reutilizables (mapas, filtros, DataWarehouse, integración APIs)
- **Establecer estándares arquitectónicos:** Formalizar patrones Spring Boot + DataWarehouse + APIs REST

Herramientas recomendadas:

- Wiki organizacional con metodología documentada
- Repository de componentes reutilizables en GitHub Enterprise
- Arquitectura de referencia documentada

Tiempo estimado: 3 meses **Responsable:** David (Arquitecto Lead) + Jaime (DataWarehouse Lead)

PRÁCTICA 2: Programa de Capacitación Especializada

Objetivo: Elevar capacidades técnicas del equipo en tecnologías específicas

Acciones específicas:

- **Especialización avanzada:** Certificaciones en Spring Boot Advanced, Machine Learning para predicción sísmica
- **Mentoring estructurado:** Establecer programa donde David y Jaime mentorean en arquitectura empresarial
- **Capacitación en DataWarehouse:** Curso avanzado en modelado dimensional para datos geoespaciales

Herramientas recomendadas:

- Pluralsight/Coursera for Business con tracks específicos
- Programa interno de code reviews avanzadas
- Workshops mensuales sobre tecnologías emergentes

Tiempo estimado: 6 meses (ongoing) **Responsable:** Lizeth (Training Lead) + equipo completo

PRÁCTICA 3: Gestión Cuantitativa de Calidad

Objetivo: Implementar métricas cuantitativas sistemáticas para control de calidad

Acciones específicas:

- **Dashboard de métricas en tiempo real:** SonarQube + Jenkins para métricas continuas
- **Umbrales de calidad automatizados:** Quality gates basados en cobertura >85%, complejidad ciclomática <10
- **Análisis predictivo de defectos:** Machine learning para predecir áreas propensas a bugs

Métricas clave a implementar:

- **Productividad:** Story points por sprint, velocidad del equipo
- **Calidad:** Density de defectos, tiempo medio de resolución
- **Rendimiento:** Response time percentiles, throughput bajo carga
- **Mantenibilidad:** Índice de acoplamiento, cohesión de módulos

Herramientas recomendadas:

- SonarQube Enterprise para análisis estático continuo
- Grafana + Prometheus para métricas de rendimiento
- JIRA + Advanced Roadmaps para métricas de productividad

Tiempo estimado: 4 meses **Responsable:** Iván (DevOps Lead) + Lizeth (QA Lead)

PRÁCTICA 4: Optimización Basada en Datos

Objetivo: Implementar mejora continua basada en análisis cuantitativo

Acciones específicas:

- **Análisis de tendencias históricas:** Machine learning sobre métricas de desarrollo para identificar patrones
- **Optimización predictiva:** Modelos para predecir tiempo de desarrollo de nuevas características
- **Benchmarking continuo:** Comparación automática con estándares de la industria

Herramientas recomendadas:

- Elastic Stack para análisis de logs y métricas
- Python + Jupyter para análisis predictivo de métricas
- Tableau para visualización de tendencias de calidad